Ministère de l'Enseignement
Supérieur, et de la Recherche
Scientifique
Université M'Hamed Bougera de Boumerdes

Institut des sciences et techniques appliquées

Département Mesures, métrologie & qualité

Compte rendu du TP n°1 d'informatique d'instrumentation :

Capteur de force.

Elaboré par :

- HASSANI Lina
- SI-NACER Tedj-El-Moulk
- Abd-El-Hamid Souror

But de TP : étudier le fonctionnement et les caractéristiques d'un capteur de force a deux jauges.

Année universitaire : 2020-2021

1. **<u>Partie théorique :</u>**

Principe de fonctionnement : le principe du TP est simple, on désire mesurer la force appliquée à un capteur de force avec deux jauges de contrainte, pour le faire, on vient déformer progressivement l'éprouvette en attachant différentes masses à son extrémité.

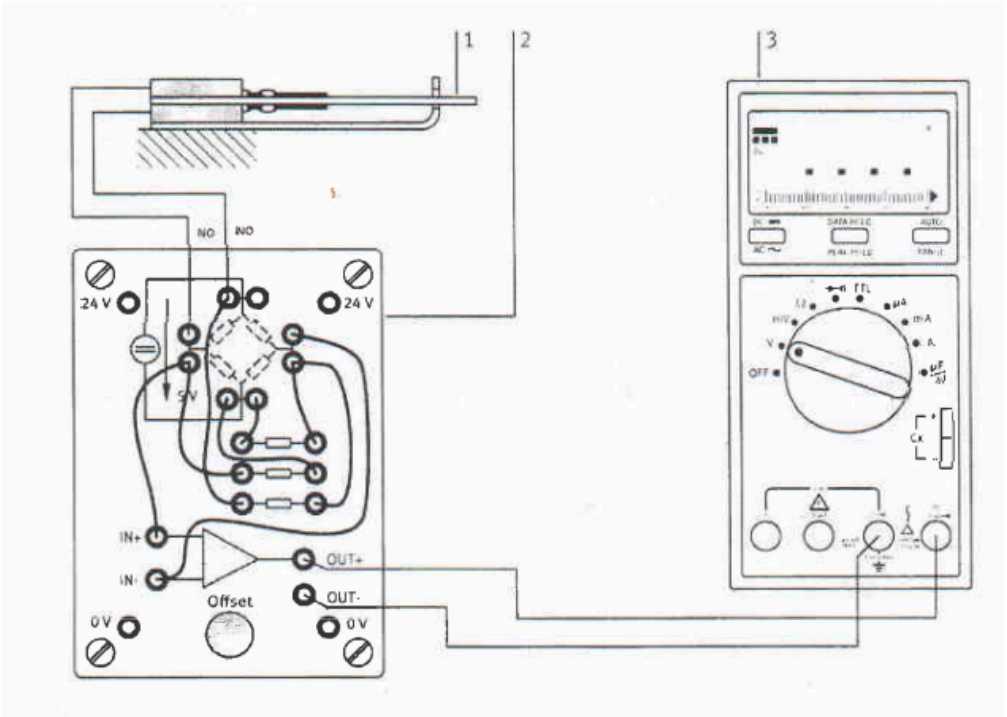
Les jauges sont de petites résistances très sensibles dont la valeur varie avec la déformation du métal.

Matériels :

- Capteur de force
- Amplificateur
- Pont de Wheatstone
- Voltmètre

2. **<u>Partie expérimentale :</u>**

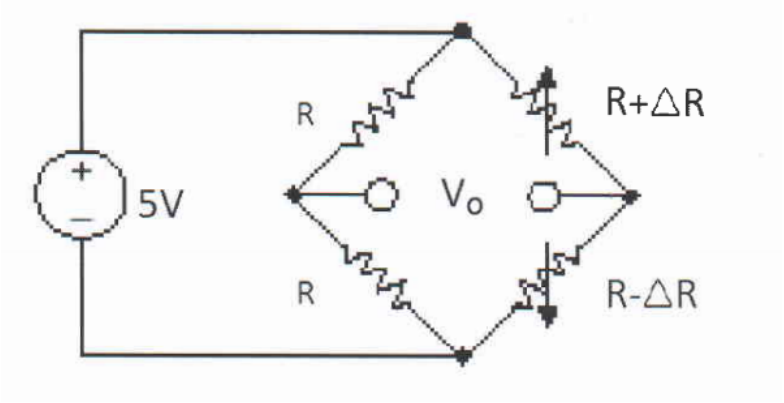
On réalise le montage suivant :



On s’assure que le voltmètre est à zéro avant chaque mesure, on attache un poids à l’extrémité du capteur et on note les résultats dans le tableau suivant :

M(g)	0	50	100	150	200	250	300	400	500	900
V(v)	0.012	0.059	0.124	0.183	0.24	0.3	0.36	0.479	0.598	0.839

M(g)	1400	1500	1550	1600
V(v)	0.901	0.914	0.921	0.922



Si on cherche la valeur de variation de la jauge ΔR on étudie le circuit de pont de Wheatstone en calculant la valeur de la résistance à la tension donnée

Pour calculer la force on suit la loi F=mg et on trouve les résultats suivants :

M(g)	0	50	100	150	200	250	300	400	500	900
V(v)	0.012	0.059	0.124	0.183	0.24	0.3	0.36	0.479	0.598	0.839
F(N)	0	490	980	1470	1960	2450	2940	3920	4900	8800

M(g)	1400	1500	1550	1600
V(v)	0.901	0.914	0.921	0.922
F(N)	13720	14700	15190	15680

<u>Conclusion</u> :

Donc la courbe V(F) s'évolue de manière croissante continue, quand F augmente la tension V augmente. Donc la force appliquée à la jauge est proportionnelle à la tension.